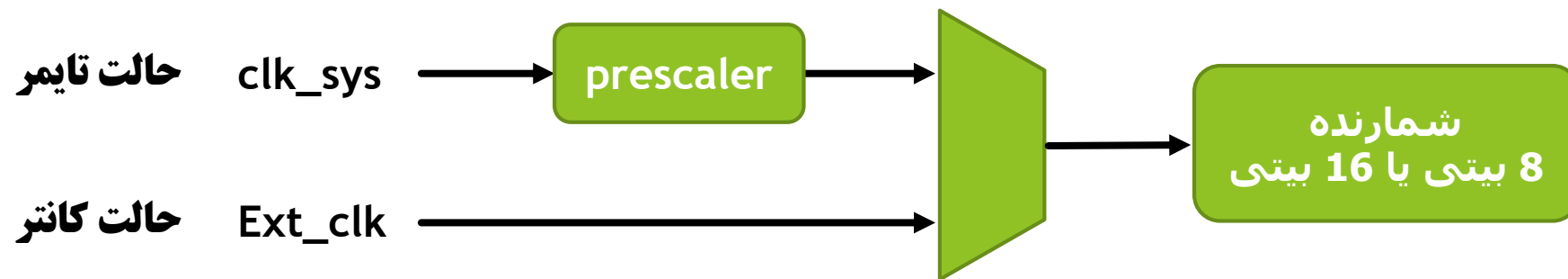


سرفصل های دوره

- آشنایی با میکروکنترلرهای AVR
- مروری بر اصول زبان برنامه نویسی C مقدماتی
- کار با واحد I/O (Input/Output)
- آشنایی با واحد وقفه (Interrupt)
- آشنایی کامل با واحد تایمر و کانتر (Timer/Counter)
- آشنایی با مبدل آنالوگ به دیجیتال (Analog Digital Conversion (ADC)
- آشنایی با واحد ارتباط سریال آسنکرون (Universal Asynchronous Serial Receiver and Transmitter (UART)
- راه اندازی واحد SPI (Serial Peripheral Interface)
- انجام چندین پروژه عملی و مثال کاربردی برای هر بخش به صورت شبیه سازی و پیاده سازی سخت افزاری

□ آشنایی با واحد تایمر و کانتر



دسته بندی واحد تایمر / کانتر در AVR

- ۸ بیتی
- ۱۶ بیتی

عملکرد واحد تایمر / کانتر در AVR

- ساده
- پیشرفته
- عادی یا نرمال
- مقایسه (CTC)
- Fast PWM (سریع یا تک شیب)
- Phase correct PWM (تصحیح فاز یا دو شیب)

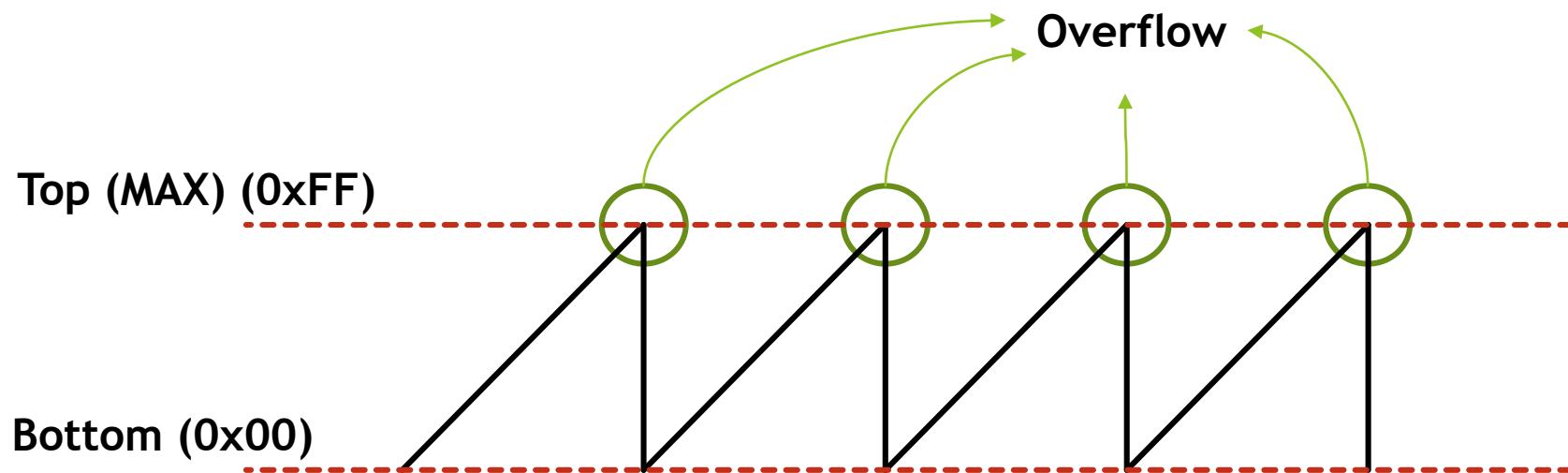
- به طور کلی میکروکنترلرهای AVR از ۶ واحد تایمر و کانتر پشتیبانی می کنند. در میکروکنترلر Atmega16/32 ۳ واحد تایمر و کانتر وجود دارد که هر سه از مد عملکرد پیشرفته پشتیبانی می کنند.

Timer/counter0 (۸ بیتی) Timer/counter1 (۱۶ بیتی) Timer/counter2 (۸ بیتی)

□ بررسی Timer/Counter0

❖ عملکرد نرمال

- در این حالت شمارنده تایمر از یک مقدار اولیه (که می تواند صفر (Bottom) و یا هر مقدار اولیه ی دلخواه باشد) به صورت بالا شمار تا مقدار Top خود (0xFF) می شمارد. زمانی که تایمر به مقدار Top رسید سرریز (Overflow) کرده و مجدداً از مقدار Bottom (یا مقدار اولیه) شروع به شمارش می کند.
- می توان تعیین کرد هنگام وقوع Overflow یک وقفه ی داخلی درخواست شود.



❖ رجیستری‌های مربوط به تنظیمات تایمر

• رجیستر کنترل تایمر / کانتر صفر (Timer/Counter0 Control Register (TCCR0))

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00	TCCR0
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Waveform Generation Mode

Clock Select

Table 38. Waveform Generation Mode Bit Description⁽¹⁾

Mode	WGM01 (CTC0)	WGM00 (PWM0)	Timer/Counter Mode of Operation	TOP	Update of OCR0	TOV0 Flag Set-on
0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	BOTTOM
2	1	0	CTC	OCR0	Immediate	MAX
3	1	1	Fast PWM	0xFF	TOP	MAX

Table 42. Clock Select Bit Description

CS02	CS01	CS00	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
0	0	1	$\text{clk}_{I/O}/(\text{No prescaling})$
0	1	0	$\text{clk}_{I/O}/8$ (From prescaler)
0	1	1	$\text{clk}_{I/O}/64$ (From prescaler)
1	0	0	$\text{clk}_{I/O}/256$ (From prescaler)
1	0	1	$\text{clk}_{I/O}/1024$ (From prescaler)
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.

• رجیستر تایمر / کانتر صفر (Timer/Counter0 Register (TCNT0))

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	TCNT0[7:0]								TCNT0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

مقدار شمارنده تایمر در این رجیستر قرار می گیرد.

• رجیستر فعال ساز وقفه ی تایمر / کانتر صفر (Timer/Counter0 Interrupt Mask Register (TIMSK))

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	OCIE2	TOIE2	TICIE1	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1	OCIE0	TOIE0	TIMSK
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable

• رجیستر پرچم وقفه ی تایمر / کانتر صفر (Timer/Counter0 Interrupt Flag Register (TIFR))

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0	TIFR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Timer/Counter0 Overflow Flag

- این بیت هنگامی که تایمر صفر سرریز (Overflow) کند، یک می شود. چنانچه وقفه ی سراسری و بیت TOIE0 در رجیستر TIMSK فعال باشد، با یک شدن این بیت، وقفه ی مربوط به سرریز تایمر درخواست می شود و زیر روال وقفه ی متناظر با آن اجرا می شود. این بیت با اجرای زیر روال وقفه به صورت سخت افزاری و به طور اتوماتیک پاک می شود. چنانچه برنامه نویسی بخواهد آن را به صورت دستی پاک کند، این کار با نوشتن "۱" در آن انجام می شود.

❖ مراحل فعال سازی واحد تایمر / کانتر صفر در مد نرمال

- ۱- ابتدا مد عملکرد تایمر را توسط بیت های WGM00-01 بر روی مد نرمال تنظیم کنید. (به صورت پیش فرض تنظیم است)
- ۲- در صورت نیاز، وقفه ی Overflow مربوط به تایمر را توسط رجیستر TIMSK فعال کنید.
تذکر: برای فعال کردن وقفه های تایمر، حتماً باید بیت ۱ در رجیستر SREG (مربوط به وقفه ی سراسری) فعال باشد.
- ۳- مقدار اولیه ی شمارنده تایمر را توسط رجیستر TCNT0 مشخص کنید.
- ۴- در پایان با استفاده از بیت های CS00-01-02 در رجیستر TCCR0 تایمر را start کنید.

❖ مثال ها

۱- در صورت استفاده از منبع کلاک داخلی میکرو، حداقل و حداکثر زمانی را که با استفاده از تایمر صفر در یکبار سرریز کامل تایمر، می توان ایجاد کرد محاسبه کنید.

۲- برنامه ای بنویسید که اعداد ۰ تا ۹۹۹۹ با فاصله زمانی ۱ ثانیه بر روی سون سگمنت نمایش داده شود. (فرکانس میکرو را ۸ مگاهرتز در نظر بگیرید)

۳- با استفاده از تایمر و به روش Polling، یک تابع تأخیر اختصاصی بنویسید که زمان تأخیر را بر حسب ms دریافت کند. (فرکانس میکرو 8MHz)

۴- مثال ۳ را با استفاده از روش Interrupt بنویسید.

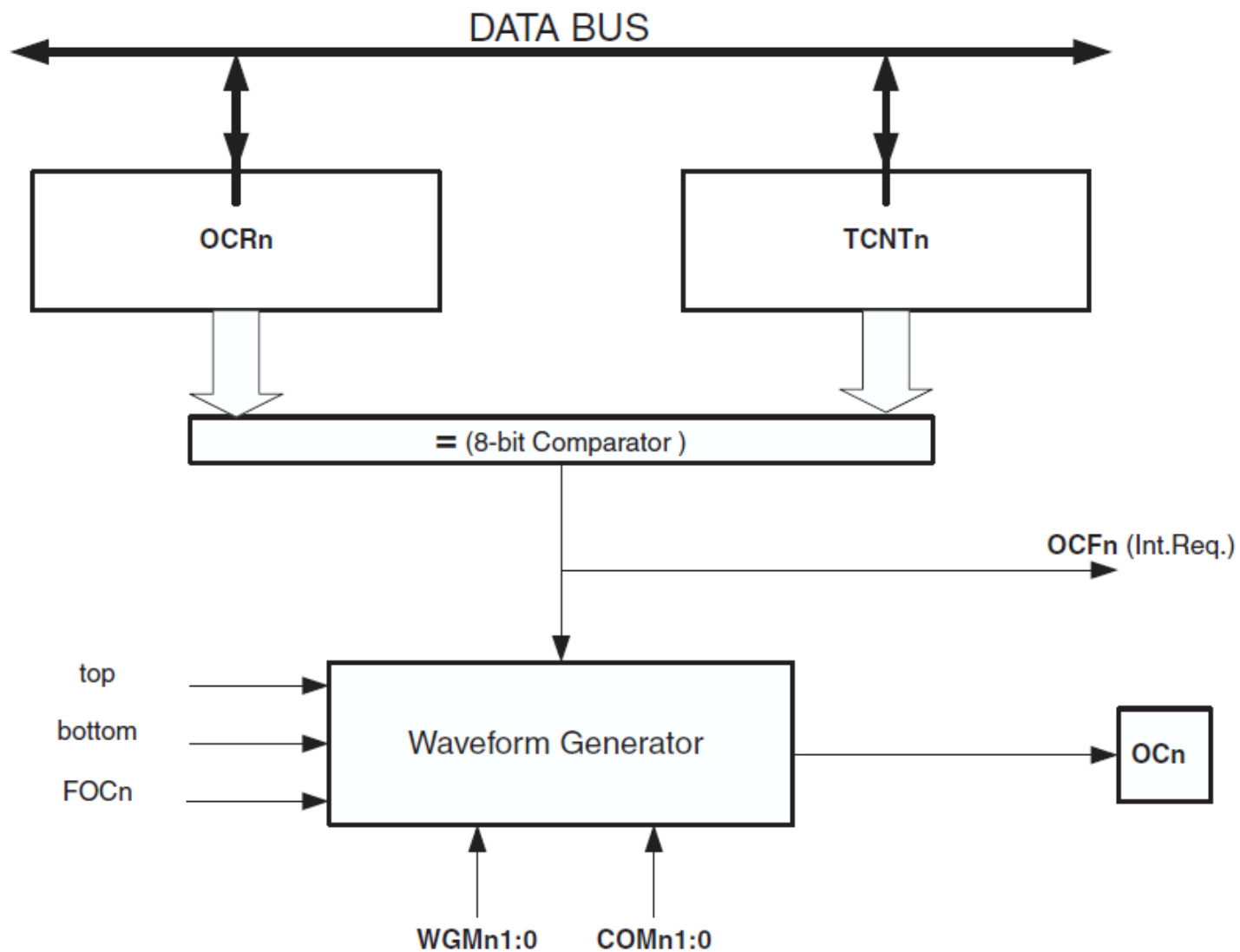
❖ تمرین ۱- برنامه ای بنویسید که یک سیگنال مربعی با فرکانس 5KHz بر روی پایه B.0 ایجاد کند. (فرکانس میکرو 8MHz)

❖ واحد تولید شکل موج (Waveform Generation Unit)

- در حالت عملکرد پیشرفته، تایمر دارای یک واحد مقایسه می باشد. این واحد مقایسه به ازای هر افزایش TCNT مقدار آن را با یک مقدار دیگر که توسط برنامه نویس مشخص می شود و در رجیستر OCR0 قرار می گیرد، مقایسه می کند و در صورت برابری یک پرچم به نام OCF0 فعال میشود که می تواند منجر به تولید یک وقفه شود که اصطلاحاً به آن وقفه ی Compare Match می گویند. در این حالت چنانچه واحد تولید شکل موج فعال باشد می توان به ازای هر Compare Match یک شکل موج بر روی پایه OC0 (PB.3) مشاهده کرد.
- برای مشاهده ی شکل موج روی پایه OC0 حتماً باید پایه ی PB.3 به صورت خروجی تعریف گردد.

4 □ PB3 (OC0/AIN1)

Figure 29. Output Compare Unit, Block Diagram





Compare Match
(TCNT0 = OCR0)

Top (MAX) (0xFF)

Bottom (0x00)

Clear OC0 on Compare Match

Set OC0 on Compare Match

Toggle OC0 on Compare Match

• رجیستر کنترل تایمر / کانتر صفر (Timer/Counter0 Control Register (TCCR0))

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00	TCCR0
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Compare Match Output Mode

Table 39. Compare Output Mode, non-PWM Mode

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Toggle OC0 on compare match
1	0	Clear OC0 on compare match
1	1	Set OC0 on compare match

• رجیستر مقایسه ی خروجی ((Output Compare Register (OCR0))

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	OCR0[7:0]								OCR0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

مقدار مقایسه شوندده با شمارنده تایمر در این رجیستر قرار می گیرد.

• رجیستر فعال ساز وقفه ی تایمر / کانتر صفر ((Timer/Counter0 Interrupt Mask Register (TIMSK))

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	OCIE2	TOIE2	TICIE1	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1	OCIE0	TOIE0	TIMSK
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Timer/Counter0 Output Compare Match Interrupt Enable

• رجیستر پرچم وقفه ی تایمر / کانتر صفر (Timer/Counter0 Interrupt Flag Register (TIFR))

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0	TIFR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

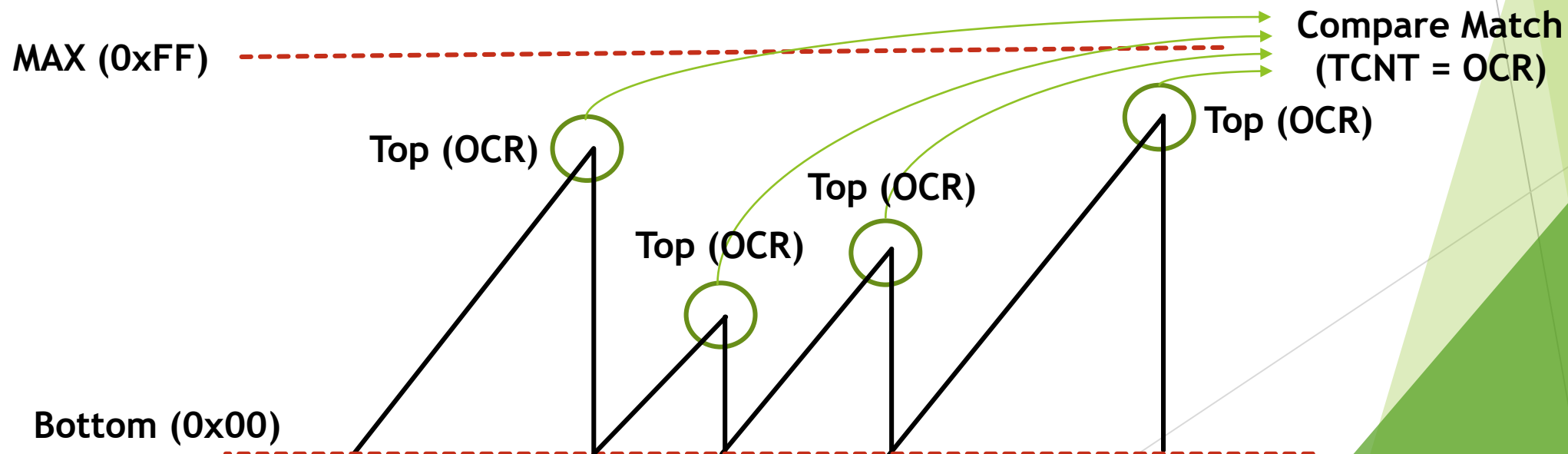
Output Compare Match Flag 0

❖ تمرین

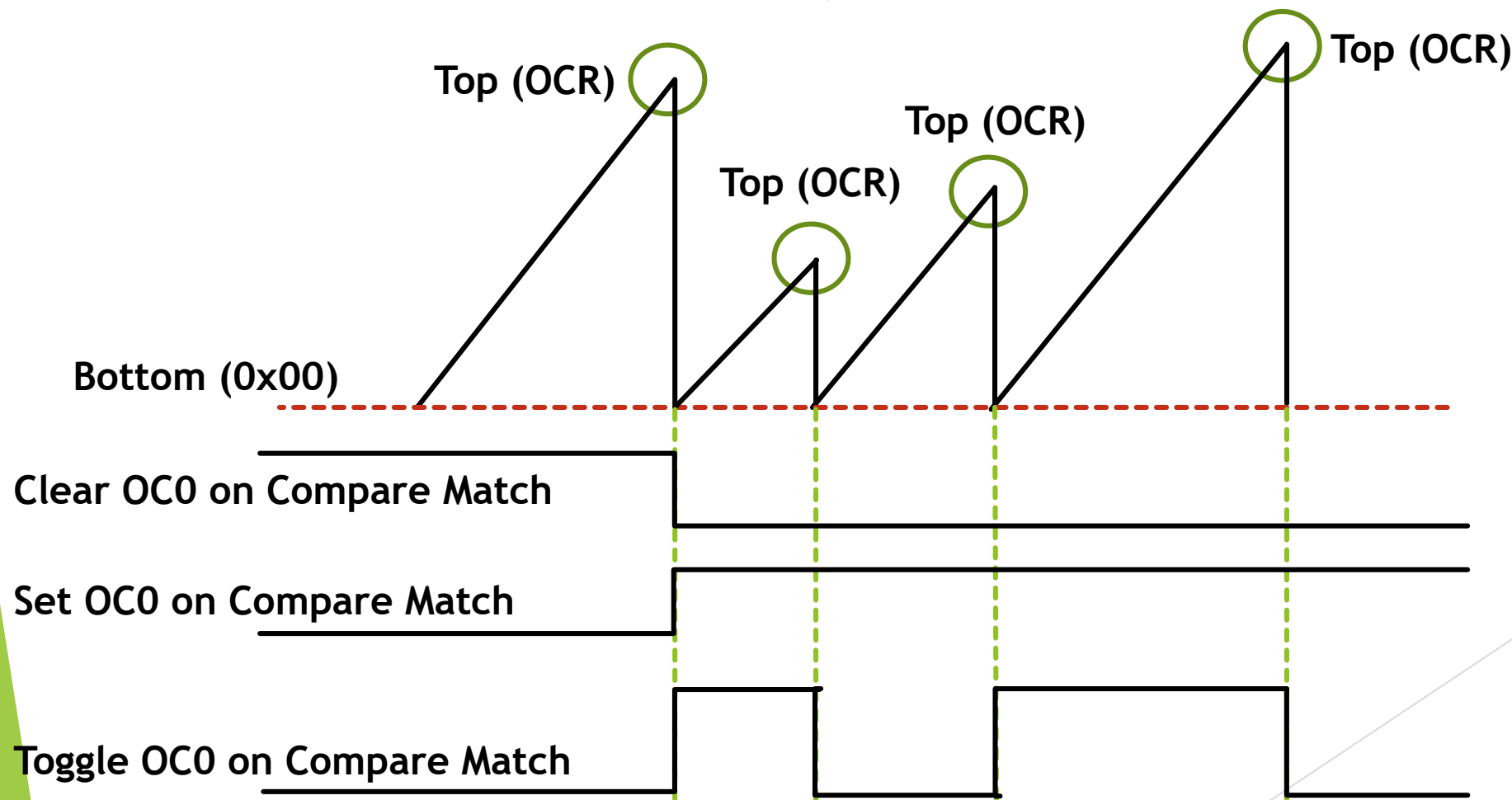
۲- در صورت استفاده از مد نرمال تایمر صفر و شکل موج Toggle OC0 on compare Match، رابطه ی فرکانس موج مربعی حاصل را بدست آورید.

❖ عملکرد Timer0 در مد مقایسه (CTC) Clear Timer on Compare Match

- در این حالت شمارنده تایمر از یک مقدار اولیه (که عموماً صفر (Bottom) می باشد) به صورت بالاشمار شروع به شمردن می کند. در هر لحظه مقدار شمارنده TCNT0 با مقدار رجیستر OCR0 مقایسه می شود. به محض مساوی شدن این دو مقدار، اصطلاحاً Compare Match رخ داده و تایمر از مقدار صفر شروع به شمردن میکند. در این مد مقدار Top تایمر برابر مقدار قرار داده شده در رجیستر OCR0 می باشد که می تواند در هر سیکل مقدار آن تغییر کند.



- می توان تعیین کرد در هنگام Compare Match یک وقفه ی داخلی درخواست شود و از روال وقفه برای بروز رسانی مقدار رجیستر OCR0 استفاده نمود.
- می توان تعیین کرد در هنگام Compare Match وضعیت پایه ی OC0 به صورت Set, Clear و یا Toggle تغییر کند.



❖ رجیستری‌های مربوط به تنظیمات تایمر صفر در مد CTC

• رجیستر کنترل تایمر / کانتر صفر (Timer/Counter0 Control Register (TCCR0))

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00	TCCR0
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Table 38. Waveform Generation Mode Bit Description⁽¹⁾

Mode	WGM01 (CTC0)	WGM00 (PWM0)	Timer/Counter Mode of Operation	TOP	Update of OCR0	TOV0 Flag Set-on
0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	BOTTOM
2	1	0	CTC	OCR0	Immediate	MAX
3	1	1	Fast PWM	0xFF	TOP	MAX

Table 39. Compare Output Mode, non-PWM Mode

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Toggle OC0 on compare match
1	0	Clear OC0 on compare match
1	1	Set OC0 on compare match

Table 42. Clock Select Bit Description

CS02	CS01	CS00	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
0	0	1	$\text{clk}_{I/O}$ /(No prescaling)
0	1	0	$\text{clk}_{I/O}/8$ (From prescaler)
0	1	1	$\text{clk}_{I/O}/64$ (From prescaler)
1	0	0	$\text{clk}_{I/O}/256$ (From prescaler)
1	0	1	$\text{clk}_{I/O}/1024$ (From prescaler)
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00	TCCR0
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Force Output Compare

- این بیت زمانی فعال می شود که بیت های WGM1:0 یک حالت غیر از PWM انتخاب شده باشد (حالت نرمال یا CTC).
در هنگام نوشتن یک منطقی در این بیت، یک تطابق مقایسه ی اجباری و فوری روی واحد تولید شکل موج رخ می دهد و پایه ی OC0 را با توجه به تنظیمات بیت های COM1:0 تغییر می دهد.
- در زمان یک کردن این بیت، پرچم مقایسه خروجی (OCF0) فعال نخواهد شد و وقفه ای نیز تولید نمی شود. این بیت در کل تأثیری بر هیچ رجیستر و پرچمی نمی گذارد و فقط وضعیت پایه OC0 را با توجه به تنظیمات آن تغییر می دهد.



- سایر رجیسترها اعم از TIMSK, OCR0, TCNT0 و TIFR در مد نرمال توضیح داده شد که در اینجا نیز عملکرد کاملاً مشابه دارند.

❖ مراحل فعال سازی واحد تایمر صفر در مد CTC

- ۱- ابتدا مد عملکرد تایمر را توسط بیت های WGM00-01 بر روی مد CTC تنظیم کنید.
- ۲- در صورت نیاز، وقفه ی Compare Match مربوط به تایمر را توسط رجیستر TIMSK فعال کنید.
- تذکر: برای فعال کردن وقفه های تایمر، حتماً باید بیت ۱ در رجیستر SREG (مربوط به وقفه ی سراسری) فعال باشد.
- ۳- مقدار اولیه ی OCR0 را مشخص کنید.
- ۴- در صورت نیاز پایه ی OC0 را به صورت خروجی تعریف کنید و شکل موج خروجی آن را با استفاده از بیت های COM1:0 تنظیم کنید.
- ۵- در پایان با استفاده از بیت های CS00-01-02 در رجیستر TCCR0 تایمر را start کنید.

❖ مثال ها

۱- مثال ۴ بخش قبل را که با مد نرمال نوشته شده بود مجدداً با مد CTC بنویسید.

۲- رابطه ی فرکانس موج مربعی ایجاد شده بر روی پایه ی OC0 را در مد CTC بدست آورید.

۳- برنامه ای بنویسید که با فشردن یک کلید متصل به پایه ی PD.0 فرکانس موج مربعی روی پایه ی OC0 را زیاد کند و با فشردن یک کلید متصل به پایه ی PD.1 فرکانس آن را کم کند.

۴- یک آژیر ساده بسازید.